

நமது சூரிய குடும்பம் மற்றும் அதற்கு அப்பால்

அறிமுகம்

நமது பிரபஞ்சத்தின் சொந்த ஊரான சூரியக் குடும்பத்தைப் பற்றி இந்தப் பாடம் பேசுகிறது. நமது அண்டை கிரகங்கள், அவற்றின் நிலவுகள், மற்றும் நமது சூரியக் குடும்பத்திற்கு வெளியே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய உலகங்கள் (எக்ஸோபிளானெட்டுகள்) பற்றி ஆராய்வோம்.

சூரிய குடும்பத்தின் ஒன்பது... இல்லை, எட்டு கிரகங்கள்

நமது சூரிய குடும்பத்தில், சூரியனிலிருந்து வெளிப்புறமாக, புதன் (Mercury), வெள்ளி (Venus), பூமி (Earth), மற்றும் செவ்வாய் (Mars) (இவை நிலப்பரப்பு அல்லது பூமி போன்ற கிரகங்கள்), மற்றும் வியாழன் (Jupiter), சனி (Saturn), யுரேனஸ் (Uranus), மற்றும் நெப்டியூன் (Neptune) (இவை வாயு ராட்சதர்கள்) உள்ளன. பல ஆண்டுகளாக ஒன்பது கிரகங்கள் இருந்தன, ஒன்பதாவதாக புளூட்டோ இருந்தது.

புளூட்டோவின் கதை (The Story of Pluto)

புளூட்டோ 1930 இல் அமெரிக்க வானியலாளர் **கிளைட் டோம்பாக்** என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆனால் 2006 ஆம் ஆண்டில், சர்வதேச வானியல் ஒன்றியம் (IAU) புளூட்டோவை ஒரு கிரகம் என்ற தகுதியிலிருந்து நீக்கி, அதை குள்ள கிரகம் (dwarf planet) என்று வகைப்படுத்தியது. ஏன்? ஒரு கிரகம் தனது சுற்றுப்பாதையில் ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும். ஆனால் சிறிய புளூட்டோ அப்படியல்ல. புளூட்டோவை பூமியின் மேற்பரப்பில் வைத்தால், அது இந்தியாவை முழுமையாக மறைக்கக்கூட முடியாது.

எக்ஸோபிளானெட்டுகள் (Exoplanets)

சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம் என்பது கலிலியோவின் காலத்திலிருந்து அறியப்பட்டதால், மற்ற நட்சத்திரங்களையும் கிரகங்கள் சுற்றக்கூடும் என்று வானியலாளர்கள் நீண்ட காலமாக யூகித்தனர்.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் "Smithsonian in Your Classroom, SPRING 2010, THE UNIVERSE AN INTRODUCTION" என்ற ஆவணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அனைத்து தகவல்களும் அந்த ஆவணத்திலிருந்தே பெறப்பட்டு, மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன.

முதல் எக்ஸோபிளானெட் (நமது சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே உள்ள கிரகம்) 1995 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கானவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

பெரும்பாலானவை வாயு ராட்சதர்களாகும், அவை உயிர்களை ஆதரிக்கும் வாய்ப்பு குறைவு. ஆனால் இதன் அர்த்தம் இவைதான் பொதுவான கிரகங்கள் என்பதல்ல; பெரிய கிரகங்களைக் கண்டுபிடிப்பது எளிதானது என்பதால் முதலில் அவை தென்படுகின்றன.

நிலவுகள் (Moons)

ஒரு நிலவு என்பது ஒரு கிரகத்தின் இயற்கையான துணைக்கோள் ஆகும். நமது சூரிய குடும்பத்தில் குறைந்தது 90 நிலவுகள் உள்ளன. நமது பூமிக்கு இருக்கும் நிலவு அசாதாரணமாக பெரியது - இது பூமியின் அளவில் நான்கில் ஒரு பங்கு ஆகும். இது நமது ஈர்ப்பு விசையால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும், அது நம்மைத் திரும்ப இழுக்கும் அளவுக்கு பெரியது. இந்த நிலவின் ஈர்ப்பு விசைதான் நமது கடல் அலைகளை உருவாக்குகிறது.